LABORATUVAR 1 · CLIOPACK TS-100 · TABAK KAPATMA

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Ensar Daş | Grup | Tarih 23.10.2026

> **Kavram:** Emniyet fonksiyonu insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır, ve bu güvenilirlik **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.
> Makine: TS-100, yarı otomatik, manuel çekmeceli, pnömatik kapatma kafası + ısıtma plakası, gazlı (MAP) / gazsız vakum. Kontrol ve emniyet donanımı üretici sayfasında yazmadığı için varsayımdır (bkz. Makine Anlatımı).

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM

Sensörler — sıcaklık · vakum basıncı · baskı fotoseli → **PLC + LCD HMI** — reçete: sıcaklık, süre, vakum/gaz → **Aktüatörler** — kafa valfi · vakum pompası · gaz valfi · ısıtıcı

Uzak servis / USB / MES — bakım · reçete · güncelleme

↓ dijital kesişim noktası: mühendislik dizüstü, USB, servis modemi ↓

SAFETY YOLU · KORUMA · AYRI

Acil stop + çekmece interlock + aşırı sıcaklık sınırlayıcı → **Emniyet rölesi / Safety PLC** — emniyet kumandası · 2 kanal → **Emniyet valfi + ısıtıcı kontaktörü** → **Safe State** — hareket yok · ısıtıcı ve gaz kapalı

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Ezilme/sıkışma:** pnömatik kapatma kafası ile kalıp arası ve çekmece kenarı (el, parmak).
- **Yanık:** ~150–200 °C ısıtma plakası ve sıcak kalıp. **Kesik:** film kesme bıçağı.
- **Elektrik:** 230 V, 1,5–3 kW ısıtıcı, yıkamalı gıda ortamı. **Gaz:** N_2/CO_2 tüpü, kapalı odada boğulma.
- **Dolaylı:** hatalı kapatma ve eksik gaz sızdıran pakete yol açar, bu da tüketicide gıda zehirlenmesine neden olur.

En kritik nokta: operatör **her çevrimde (dk'da 2–6 kez) elini kalıba sokar**. Kafa yanlış anda inerse el hem ezilir hem yanar.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 Çekmece kilitlemeli kapanma izni: Çekmece tam kapalı ve kilitli değilse kafa inemez; çevrimde açılırsa hareket durur. **SF2 Acil durdurma:** kafa hareketi, ısıtıcı ve gaz enerjisiz kalır. **SF3 Aşırı sıcaklık kesmesi:** bağımsız sınırlayıcı ısıtıcıyı keser. **SF4 Beklenmedik yol almanın önlenmesi:** enerji/hava geri gelince makine kendiliğinden başlamaz. Ana fonksiyon: **SF1 + SF2**.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki kırmızı yol: **acil stop + çekmece interlock sensörü (+ sıcaklık sınırlayıcı) → emniyet rölesi / Safety PLC → emniyet valfi (pnömatik blok/tahliye) + ısıtıcı kontaktörü**. Normal PLC ve HMI bu zincirin parçası değildir, yalnızca durum bilgisi okur.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC **üretim** içindir: tek kanallıdır, arızada ne yapacağı tanımsız olabilir, reçetesi sık değişir. Safety PLC/röle **insanı korur**: çift kanallıdır, kendini sürekli test eder, arızada güvenli yöne düşer (fail-safe), programı kilitlidir (checksum) ve PL/SIL sertifikalıdır. Her değişiklik yeniden validasyon gerektirir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Her emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiği riske göre belirlenir. ISO 13849-1 risk grafiğiyle eğitim amaçlı tahmin:

Fonksiyon	S	F	P	PLr
SF1 çekmece interlock	S2 ezilme + yanık	F2 her çevrimde	P2 kafa hızlı iner	**PL d**
SF2 acil stop	S2	F2	P1/P2	**PL c–d**
SF3 aşırı sıcaklık	S1–S2	F2	P1	**PL c**

El dakikada birkaç kez tehlike bölgesine giriyor. Tek bir sensör arızası ya da yazılım hatası eli ezmemeli. PL d iki kanal ve arıza tespiti ister; bu yüzden fonksiyon basit bir PLC satırı olarak yazılamaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Kapatma kafası **hareketsiz**: yukarıdaysa yukarıda kalır, yerçekimiyle inmez (çift etkili silindir + bloke valf ya da mekanik kilit). **Isıtıcı enerjisiz**, **gaz valfi kapalı**, hazne havalandırılmış. Yeniden başlatma yalnızca bilinçli bir START ile olur. Not: plaka kapandıktan sonra da sıcak kalır; güvenli durum "soğuk" demek değildir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- Emniyet rölesi / Safety PLC programı, parametreleri (durdurma kategorisi, gecikmeler) ve firmware sürümü
- Kodlu interlock sensörünün eşleştirme konfigürasyonu
- Normal PLC programı (interlock yanlışlıkla burada çözüldüyse fonksiyon tamamen ona bağlıdır)
- HMI reçete parametreleri: sıcaklık, süre, kafa hızı, vakum/gaz. Yanık ve gıda güvenliği riskini değiştirirler.
- Dijital termostatsa aşırı sıcaklık limit değeri; olay kayıtları; mühendislik yazılımı, USB ve uzak servis modemi

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

- **Uzak servis modemi → PLC/HMI:** Reçete değiştirilir. Emniyet PLC'den ayrı değilse interlock bypass edilir.
- **Mühendislik dizüstü bilgisayarı:** Değiştirilmiş program PLC/Safety PLC'ye yüklenir (dijital kesişim noktası).
- **USB:** sahte firmware ya da yükseltilmiş sıcaklık limiti. **Termostat menüsü:** SF3 devre dışı kalır.

Emniyet rölesi ağsız, programı kilitli ve interlock kablolu (hard-wired) ise saldırgan reçeteyi bozsa bile **eli ezemez**.

Safety Function Map

SF	Tehlike	Giriş → Mantık → Çıkış	Safe state	PLr	Siber giriş noktası
SF1	Ezilme + yanık	Kodlu çekmece interlock (2 kanal) → Safety röle/PLC → emniyet valfi	Kafa hareketsiz	**d**	Mühendislik PC, uzak servis
SF2	Tüm hareket/enerji	E-stop (2 kontak) → Safety röle/PLC → valf + ısıtıcı + gaz	Hareket ve enerji yok	**c–d**	Mühendislik PC
SF3	Aşırı ısı, yangın	Bağımsız termokupl → sınırlayıcı → ısıtıcı kontaktörü	Isıtıcı enerjisiz	**c**	HMI / USB
SF4	Beklenmedik çalışma	Enerji/hava dönüşü → Safety röle → reset şartı	Bekleme	**c**	Mühendislik PC

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.